

REGISTRO DE COSTOS ESTIMADOS

1. Registro de Costos por Componente.

#	Descripción del componente / material	Categoría	Cant.	P. Unit. (MXN)	Total (MXN)
1	Microcontrolador PIC18F4550-I/P (DIP-40)	Componentes electrónicos	1	\$400.00	\$400.00
2	Microcontrolador PIC18F2550-I/SP (DIP-28)	Componentes electrónicos	1	\$280.00	\$280.00
3	Cristal oscilador 20 MHz + capacitores 15 pF (x2)	Componentes electrónicos	1	\$45.00	\$45.00
4	Protoboard 830 puntos	Materiales de laboratorio	1	\$120.00	\$120.00
5	Cables jumper macho-macho (x40)	Materiales de laboratorio	1	\$50.00	\$50.00
6	Resistencias y capacitores surtidos	Componentes electrónicos	1	\$60.00	\$60.00
7	LEDs (rojo, verde, amarillo, x6)	Componentes electrónicos	6	\$3.00	\$18.00
8	Programador PICKit 3 (compatible MPLAB)	Herramientas de programación	1	\$390.00	\$390.00
9	Cable USB tipo B (para PICKit 3)	Materiales de laboratorio	1	\$40.00	\$40.00
10	PCBWay — PCB profesional PIC18F2550 (diseño CC)	PCB / Fabricación	1	\$315.00	\$315.00
11	Placa PIC32-PINGUINO-OTG (OLIMEX) — 32 bits	Placa de desarrollo	1	\$401.00	\$401.00
12	Envío / mensajería (estimado)	Logística	1	\$150.00	\$150.00
TOTAL ESTIMADO INVERTIDO:					\$2269.00 MXN

2. Fuentes de Referencia de Precios

#	Componente	Fuente / Referencia de precio
1	Microcontrolador PIC18F4550-I/P (DIP-40)	Componentes Electrónicos Aragón
2	Microcontrolador PIC18F2550-I/SP (DIP-28)	Estimado (referencia MercadoLibre MX)
3	Cristal oscilador 20 MHz + capacitores 15 pF (x2)	Ferrustronix / tiendas locales
4	Protoboard 830 puntos	Ferrustronix / tiendas locales
5	Cables jumper macho-macho (x40)	MercadoLibre MX
6	Resistencias y capacitores surtidos	Tiendas locales / kit surtido
7	LEDs (rojo, verde, amarillo, x6)	Ferrustronix / tiendas locales
8	Programador PICKit 3 (compatible MPLAB)	Pigra.com.mx / MercadoLibre MX
9	Cable USB tipo B (para PICKit 3)	Tiendas locales
10	PCBWay — PCB profesional PIC18F2550 (diseño CC)	~USD 18 × \$17.50 MXN/USD
11	Placa PIC32-PINGUINO-OTG (OLIMEX) — 32 bits	~USD 22.95 × \$17.50 MXN/USD (olimex.com)
12	Envío / mensajería (estimado)	Estimado según proveedor